



— MSB AI HACKATHON · ĐỘI QUERION

MSB Knowledge Assistant

Đưa AI vào công việc hằng ngày của ngân hàng theo cách **quản trị được**: trả lời có trích dẫn Điều khoản, phân quyền theo khối, che dữ liệu khách hàng, hành động chờ người duyệt, và để lại vết cho Compliance.

Demo đang chạy

59-153-246-116.sslip.io

Mô hình

GreenNode MaaS · VNG Cloud

Dữ liệu

100% mô phỏng, không dùng dữ liệu thật

— BỐI CẢNH

Ngân hàng đã có AI trong tay. Cách dùng thì chưa.

Mô hình ngôn ngữ đã đủ tốt để đọc quy trình, soạn thông báo, tính lịch trả nợ. Nhưng hôm nay mỗi cán bộ dùng nó theo một cách riêng, ngoài mọi quy trình và ngoài mọi kiểm soát.

QUY TRÌNH

Mỗi khối một kiểu

KHDN thử ChatGPT, Vận hành dùng Copilot, Pháp chế cấm hẳn. Cùng một câu hỏi nghiệp vụ, ba câu trả lời khác nhau, không ai chịu trách nhiệm cho câu nào.

DỮ LIỆU

Data governance bị bỏ qua

Cán bộ dán tên khách hàng, CCCD, số tài khoản vào công cụ công cộng để "hỏi cho nhanh". Văn bản nội bộ tồn tại ba phiên bản, không ai chắc bản nào còn hiệu lực.

KIỂM TOÁN

Không có vết

Câu trả lời không có nguồn. Compliance không biết ai đã hỏi gì, máy đã trả lời gì, dựa trên văn bản nào. Sai một điều kiện giải ngân là rủi ro tín dụng thật.

— KHOẢNG CÁCH

Năng lực AI đã có. Nền quản trị để dùng nó thì thiếu.

ĐÃ CÓ

- Mô hình tiếng Việt chạy trên hạ tầng trong nước (GreenNode MaaS)
- Kho văn bản nghiệp vụ đầy đủ: quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu phí
- Hệ thống lõi, BPM, kho dữ liệu báo cáo đều có API
- Cán bộ muốn dùng, và đang dùng, mỗi ngày

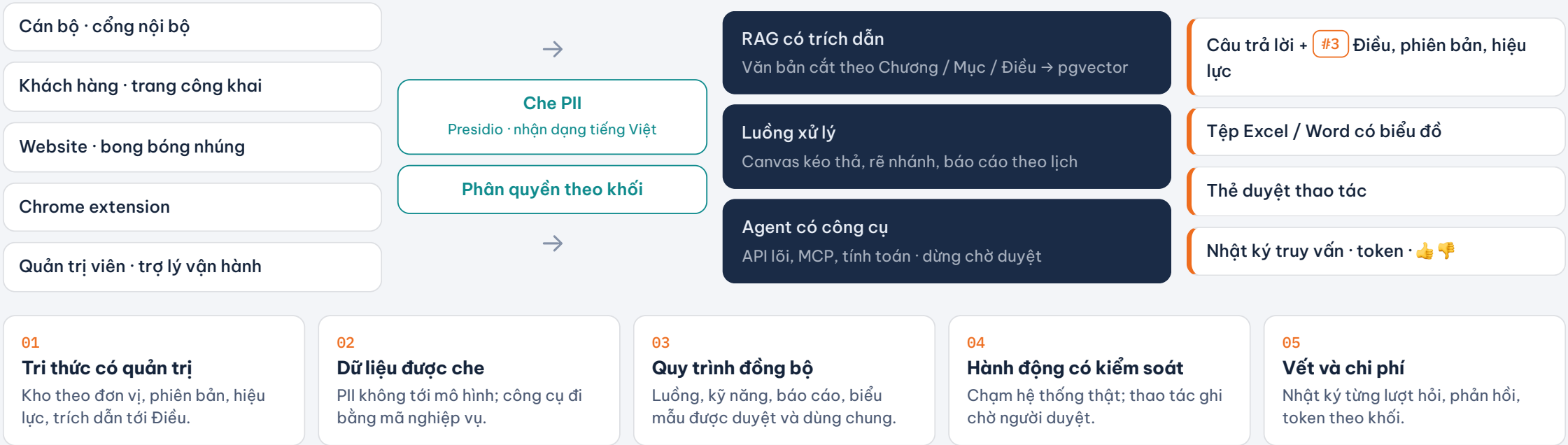
CHƯA CÓ

- **Một nền tảng dùng chung**, nơi mỗi khối quản lý tri thức và trợ lý của mình
- **Ranh giới dữ liệu**: văn bản KHDN không rò sang Vận hành, khách hàng chỉ đọc kho công khai
- **Lớp che dữ liệu cá nhân** đứng trước mô hình, không phụ thuộc mô hình "ngoan"
- **Cách làm được duyệt** và phiên bản hoá, thay cho cách hỏi của từng người
- **Nhật ký**: ai hỏi, máy trả lời gì, dựa trên Điều nào, tốn bao nhiêu token

Sản phẩm này lấp đúng cột bên phải. Mô hình có thể đổi, luật chơi thì không.

— GIẢI PHÁP

Năm mặt tiếp xúc, một lỗi, một nhật ký – và năm lớp quản trị



Không trả lời "theo tài liệu". Trả lời "theo Điều 2, bản v1.4, hiệu lực 01/02/2026".

- **Kho tri thức thuộc đơn vị.** Bốn khối tự tải văn bản, tự công bố trợ lý; kho công khai tách khỏi kho nội bộ.
- **Mỗi văn bản có loại, phiên bản, ngày hiệu lực.** Bản cũ tắt một nút là mọi đường trả lời ngừng dùng ngay.
- **Cắt đoạn theo cấu trúc pháp lý.** Văn bản Việt Nam có sẵn cây Chương → Mục → Điều; mỗi đoạn mang breadcrumb, truy hồi đọc ngược ra để dựng trích dẫn.
- **Không có trong văn bản thì nói không có.** Hỏi lãi suất hôm nay khi kho chỉ có quy trình, trợ lý trả lời "tài liệu hiện có chưa đề cập".

Điều kiện giải ngân ch...

Xét duyệt khoản vay ...

Lãi suất vay mua nhà ...

Điều kiện giải ngân kh...

Điều kiện giải ngân K...

Hồ sơ vay vốn doanh ...

Điều

Điều kiện giải ngân cho khách hàng doanh nghiệp có tài sản bảo đảm là gì?

🔗 Soạn thông báo bổ sung hồ sơ

Căn cứ theo **Hướng dẫn giải ngân và checklist chứng từ v1.4** (hiệu lực 01/02/2026), điều kiện giải ngân cho khách hàng bao gồm các yêu cầu sau:

- **Về trạng thái phê duyệt:** Hồ sơ tín dụng trên hệ thống BPM phải ở trạng thái STEB01 "Hoàn thành phê duyệt" hoặc STEB10 "Hoàn thành"; Biên bản phê duyệt phải còn hiệu lực trong vòng 90 ngày (#2).
- **Về văn kiện pháp lý:** Hợp đồng tín dụng, Giấy nhận nợ và các văn kiện bảo đảm phải được ký đầy đủ bởi người đại diện hợp pháp. Chữ ký phải khớp với mẫu đăng ký hoặc đã xác thực chữ ký số (d-signature) nếu thực hiện qua kênh online (#2).
- **Về Tài sản bảo đảm (TSBD):** Phải hoàn tất công chứng, đăng ký biện pháp bảo đảm và phong tỏa theo Điều 6 Quy định QĐ.TSBD.02 (trừ trường hợp được phê duyệt giải ngân trước) (#2).
- **Về điều kiện tiên quyết:** Đáp ứng đầy đủ các điều kiện ghi trong Biên bản phê duyệt và có chứng từ chứng minh (ví dụ: vốn tự có tham gia tối thiểu 30% phương án đã được chuyển vào tài khoản tại MSB) (#2).
- **Về tình trạng nợ:**
 - Không có nợ quá hạn tại MSB (#2).
 - Không phát sinh nợ nhóm 2 trở lên tại các tổ chức tín dụng khác (theo tra cứu CIC trong vòng 30 ngày trước ngày giải ngân) (#2).
- **Về hạn mức và chứng từ:** Số tiền giải ngân không được vượt quá số dư hạn mức khả dụng và không vượt quá giá trị của chứng từ chứng minh mục đích (#2).

👍👎

NGUỒN TRÍCH DẪN

[#0] Hướng dẫn giải ngân và checklist chứng từ v1.4 - hiệu lực 01/02/2026 - Điều 4. Phương thức giải ngân - 60%

[#1] Hướng dẫn thẩm định tài chính doanh nghiệp v2.3 - hiệu lực 15/02/2026 - CHƯƠNG II. CHỈ SỐ TÀI CHÍNH VÀ NGƯỠNG THAM CHIỀU > Điều 4. Nhóm chỉ số khả năng trả nợ - 58%

[#2] Hướng dẫn giải ngân và checklist chứng từ v1.4 - hiệu lực 01/02/2026 - Điều 2. Điều kiện giải ngân - 55%

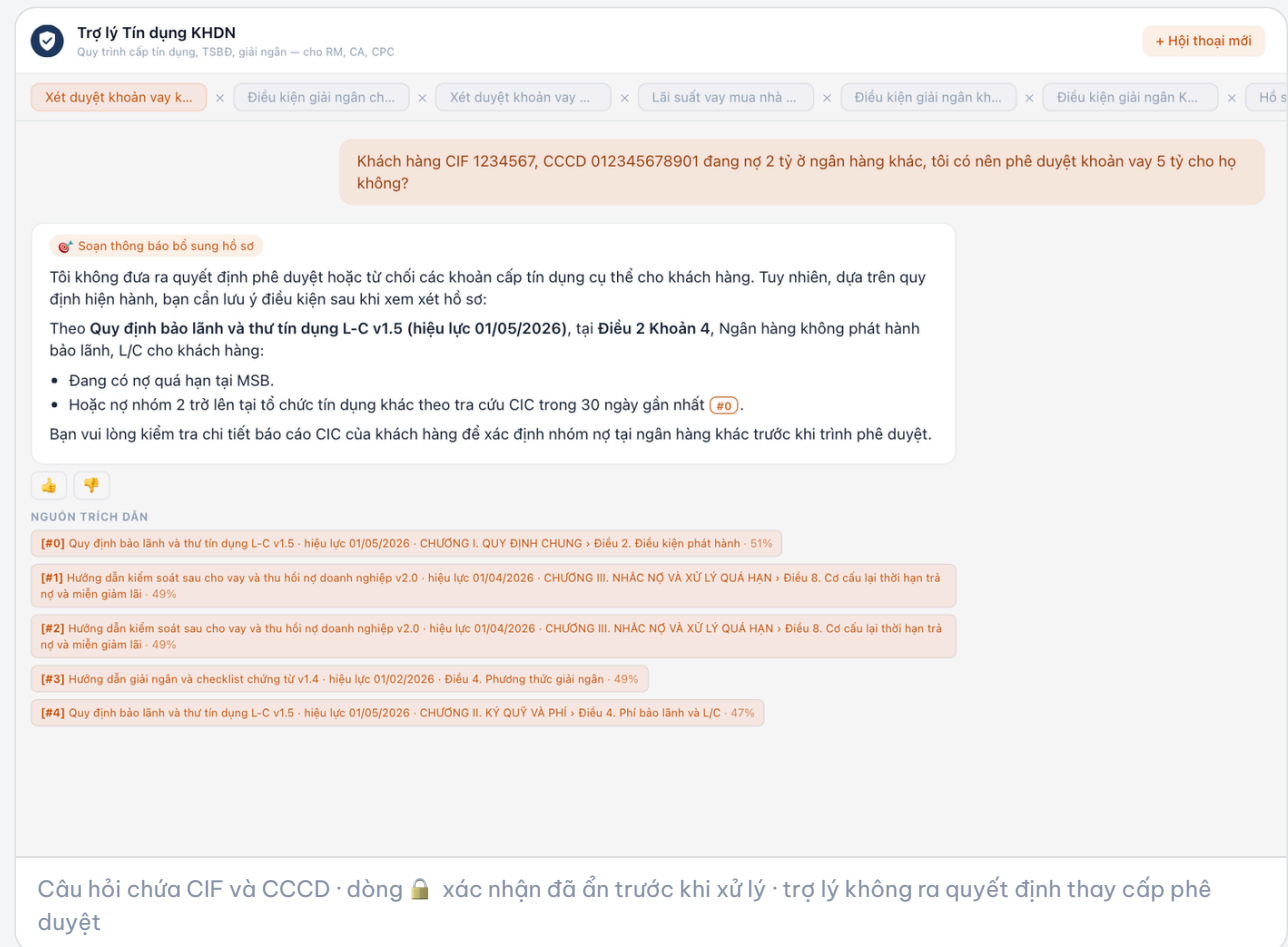
[#3] Hướng dẫn giải ngân và checklist chứng từ v1.4 - hiệu lực 01/02/2026 - Điều 7. Xử lý ngoại lệ - 53%

[#4] Hướng dẫn thẩm định tài chính doanh nghiệp v2.3 - hiệu lực 15/02/2026 - CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG > Điều 2. Hồ sơ tài chính bắt buộc - 59%

Cổng cán bộ · RM Khối KHDN hỏi điều kiện giải ngân · mỗi nguồn ghi văn bản, phiên bản, hiệu lực, Điều

Dữ liệu khách hàng không bao giờ tới mô hình

- **Che PII trước mọi thứ.** Microsoft Presidio với bộ nhận dạng tiếng Việt: CCCD, số tài khoản, CIF, OTP, số thẻ. Chạy trước khi câu hỏi tới mô hình, tới bộ nhớ, tới nhật ký. Số tiền và ngày tháng giữ nguyên.
- **Không quyết định thay người.** Hỏi "có nên duyệt 5 tỷ không", trợ lý nêu điều kiện cần kiểm tra có trích dẫn, không ra phán quyết.
- **Công cụ đi bằng mã nghiệp vụ.** Vì CIF đã bị che, mọi công cụ nhận mã hồ sơ, mã giao dịch, mã khiếu nại.
- **Bộ nhớ có ranh giới.** Trợ lý nhớ cách một cán bộ làm việc, không nhớ khách hàng, không nhớ con số quy định. Khách hàng ẩn danh không có bộ nhớ, theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15.



Cách làm được duyệt, không phải cách hỏi của từng người



Luồng xử lý

Kéo thả, rẽ nhánh, gọi công cụ, xuất tài liệu. Ví dụ: phân mức sự cố tuân thủ, khẩn thì nhận các bước làm ngay.

Kỹ năng

Bí kíp nghiệp vụ có phiên bản và người duyệt, theo chuẩn mở Agent Skills, chỉ nạp khi câu hỏi khớp. Cố ý không chứa con số quy định.

Báo cáo theo lịch

Excel có biểu đồ thật, chạy cron theo giờ Việt Nam, gửi đúng chức danh. Năm báo cáo cho bốn khối.

Biểu mẫu

Điền sẵn từ hệ thống lỗi, AI soạn phần tự luận, xuất Word. Trường nhạ cảm đi thẳng vào tệp, không qua mô hình.

Trợ lý chạm được hệ thống thật. Thao tác ghi thì dừng chờ người.

- **API lỗi:** hồ sơ, hạn mức, hồ sơ vay cá nhân, điện SWIFT gpi, khiếu nại, lãi suất, điểm giao dịch.
- **MCP server:** hệ thống quản trị rủi ro (xếp hạng, cảnh báo sớm, sàng lọc cấm vận), kho dữ liệu báo cáo.
- **Tính toán nghiệp vụ:** lịch trả nợ, DTI, phí, ngày làm việc, lãi tiền gửi.
- **Kết quả công cụ là dữ liệu, không phải lệnh.** Endpoint bị chiếm cũng không điều khiển được trợ lý.
- **Thao tác ghi dừng lại.** Trợ lý hiện đúng tham số, cán bộ bấm duyệt hoặc từ chối; lượt hỏi nằm ở trạng thái "chờ duyệt" trong nhật ký.

Danh sách khiếu nại giao dịch

Hiện tại có 01 khiếu nại đang quá hạn SLA với chi tiết như sau:

- Mã khiếu nại: KN2026-0306 [#Kết quả công cụ danh_sach_khieu_nai]
- Loại khiếu nại: Thái độ phục vụ [#Kết quả công cụ danh_sach_khieu_nai]
- Trạng thái: Quá hạn — chờ Pháp chế [#Kết quả công cụ danh_sach_khieu_nai]
- Số ngày quá hạn: 5 ngày (Tổng thời gian xử lý: 7 ngày, SLA quy định: 2 ngày) [#Kết quả công cụ danh_sach_khieu_nai]
- Cán bộ phụ trách: Hiện chưa có cán bộ phụ trách được phân công [#Kết quả công cụ danh_sach_khieu_nai]

NGUỒN TRÍCH DẪN

[#0] Hướng dẫn tra soát và xử lý khiếu nại giao dịch v1.6 - hiệu lực 15/03/2026 - Điều 9. Leo thang khi quá hạn xử lý - 69%

[#1] Hướng dẫn tra soát và xử lý khiếu nại giao dịch v1.6 - hiệu lực 15/03/2026 - Điều 3. Cam kết thời gian phản hồi lần đầu (SLA tiếp nhận) - 67%

[#2] Hướng dẫn tra soát và xử lý khiếu nại giao dịch v1.6 - hiệu lực 15/03/2026 - Điều 4. SLA giải quyết theo loại giao dịch - 59%

[#3] Hướng dẫn tra soát và xử lý khiếu nại giao dịch v1.6 - hiệu lực 15/03/2026 - Điều 10. Báo cáo định kỳ - 59%

[#4] Hướng dẫn xử lý lệnh chuyển tiền trong nước qua Napas và Citad v2.1 - hiệu lực 15/04/2026 - CHƯƠNG III. KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ LỆNH > Điều 7. Lệnh lỗi và hoàn trả - 56%

Phân công khiếu nại KN2026-0305 cho cán bộ MSB01005

Cán anh/chị xác nhận thao tác

Trợ lý muốn chạy **Phân công khiếu nại** với:

- can_bo: **MSB01005**
- ma: **KN2026-0305**

Duyệt và chạy

Từ chối

NGUỒN TRÍCH DẪN

[#0] Hướng dẫn tra soát và xử lý khiếu nại giao dịch v1.6 - hiệu lực 15/03/2026 - Điều 1. Phạm vi và phân loại khiếu nại - 54%

[#1] Hướng dẫn tra soát và xử lý khiếu nại giao dịch v1.6 - hiệu lực 15/03/2026 - Điều 2. Kênh tiếp nhận và mã hoá khiếu nại - 54%

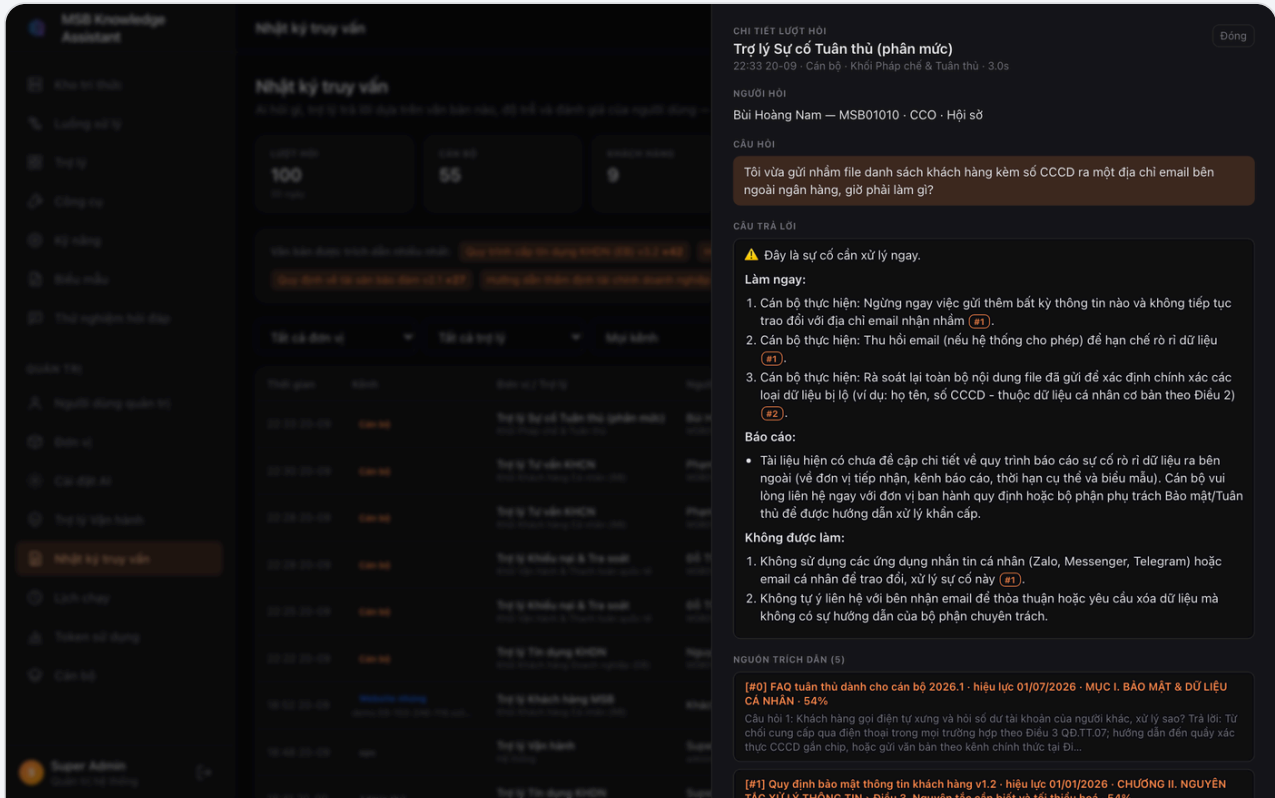
[#2] Hướng dẫn tra soát và xử lý khiếu nại giao dịch v1.6 - hiệu lực 15/03/2026 - 50%

[#3] FAQ vận hành nội bộ cho GDV và KSV 2026.2 - hiệu lực 01/07/2026 - 50%

[#4] Quy định tiếp xúc giao dịch tại quầy và phòng khách sạn từ v1.4 - hiệu lực 01/03/2026 - 50%

Trợ lý Khiếu nại · tra hệ thống lỗi rồi dừng ở thẻ xác nhận trước khi ghi phân công

Compliance mở lại được đúng thứ cán bộ đã thấy



Nhật ký truy vấn · một lượt hỏi của cán bộ Pháp chế với luồng phân mức sự cố · người hỏi, câu trả lời, nguồn

- **Mỗi lượt hỏi là một bản ghi:** kênh, khối, mã cán bộ, câu hỏi đã che, câu trả lời, đoạn văn bản đã dùng, từng bước công cụ, kỹ năng đã nạp, độ trễ.
- **Phản hồi có lý do.** Cán bộ bấm 🖱️ kèm lý do; Compliance lọc đúng các lượt bị chê để sửa văn bản hoặc kỹ năng, thay vì sửa mô hình.
- **Token theo thành phần.** Mỗi lần gọi mô hình ghi một dòng; nhìn được chi phí theo khối, trợ lý, ngày.
- **Phân quyền ở máy chủ.** Chủ đơn vị chỉ thấy nhật ký khối mình. Không có nút "ẩn" nào đóng vai hàng rào.
- **Red team: 22 kịch bản, chặn 22.** Tiêm prompt qua văn bản và công cụ, đòi lộ system prompt, SSRF, vượt bước duyệt, rò dữ liệu sang khối khác.

TỪ CÂU TRẢ LỜI TỚI THỨ DÙNG ĐƯỢC

Biểu đồ vẽ ngay trong chat. Excel mở lên là tính được.



Xuất bản

Xuất Excel

Tôi đã xuất bảng lãi suất tiết kiệm M-Saving (phiên bản 2026.3) ra tệp Excel kèm biểu đồ cột. Anh/Chị vui lòng tải tệp **bang-lai-suot-tiet-kiem-2026-3.xlsx** ở bên dưới.

Đã ghi nhớ: thích xuất dữ liệu ra file Excel kèm biểu đồ [Hoàn tác](#)

Bảng lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân

bang-lai-suot-tiet-kiem-2026-3.xlsx · 7 KB

Tải về

"Xuất ra Excel kèm biểu đồ" · tệp .xlsx với bảng và biểu đồ Excel thật, tải ngay dưới câu trả lời

Không phải ảnh

Biểu đồ trong chat là dữ liệu có cấu trúc do mô hình sinh, giao diện tự vẽ. Không tải gì từ ngoài, Compliance mở lại thấy đúng biểu đồ.

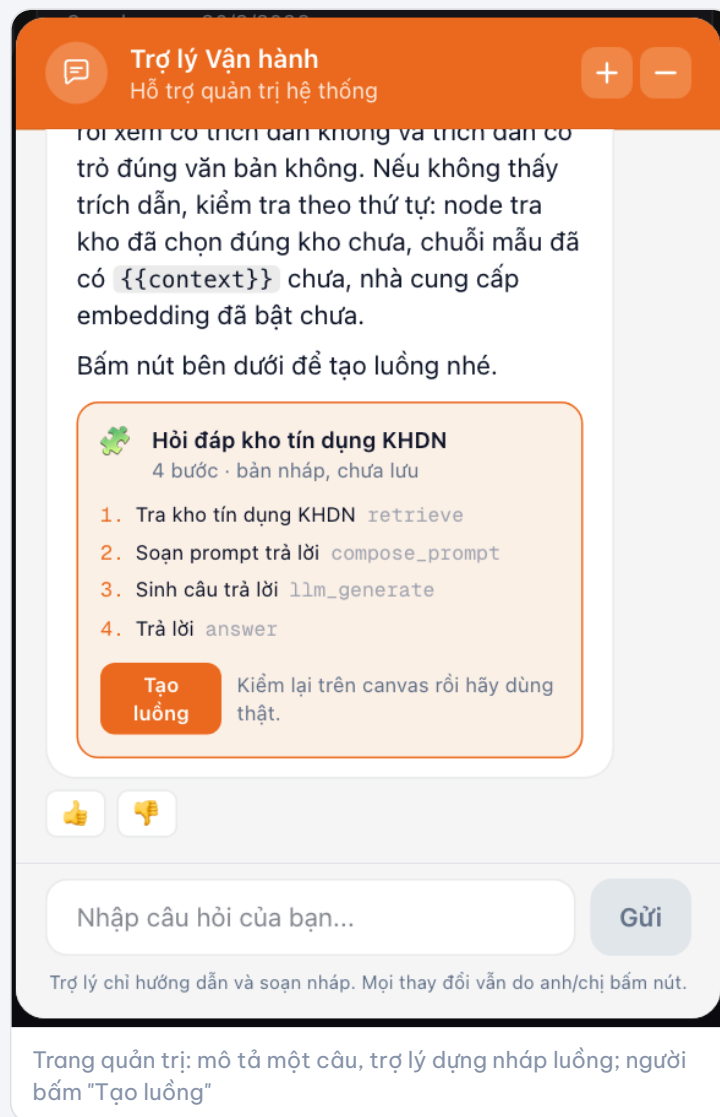
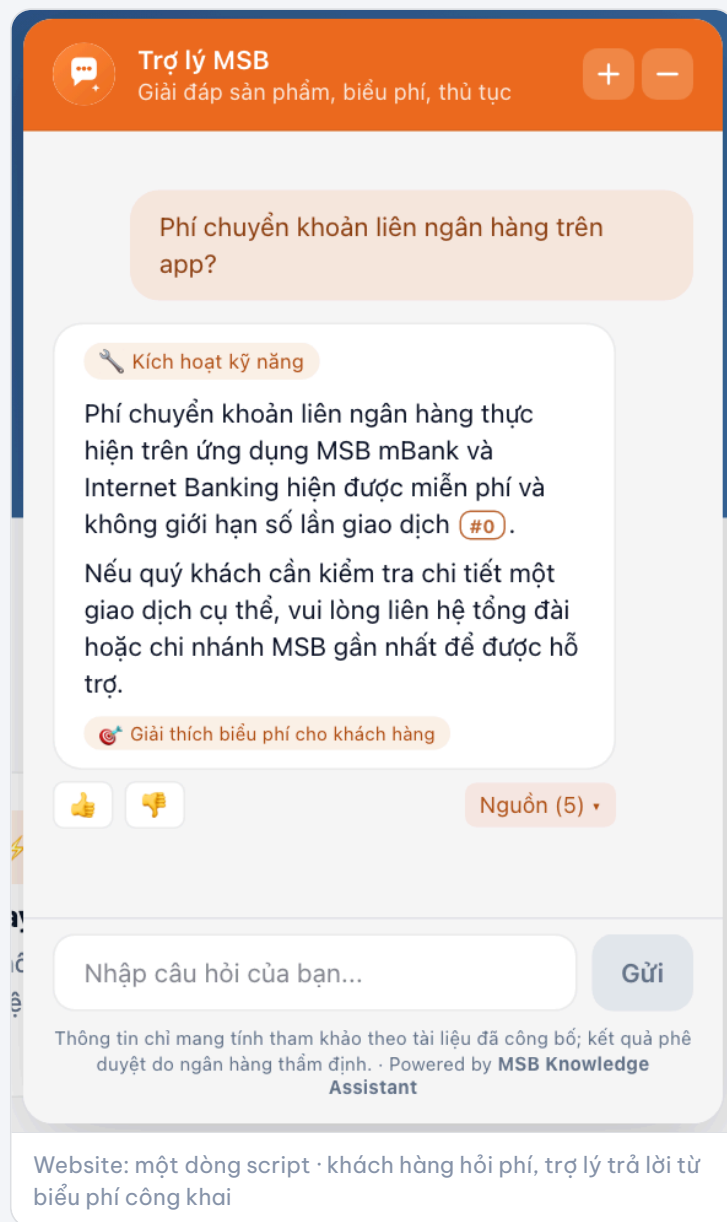
Số liệu thật từ hệ thống

Lãi suất, hồ sơ, điện SWIFT, khiếu nại lấy từ hệ thống lỗi qua công cụ; trợ lý nói rõ số liệu lấy từ đâu.

Cùng một hộp tệp

Tệp xuất từ chat, báo cáo theo lịch và biểu mẫu đều nằm trong "Báo cáo của tôi" của đúng cán bộ đó.

Khách hàng trên website, cán bộ trong trình duyệt, quản trị viên ngay trong trang quản trị



- **Cổng cán bộ** với trích dẫn, biểu đồ, Báo cáo của tôi, Biểu mẫu, "Trợ lý nhớ gì về tôi".
- **Trang công khai** cho khách hàng, không cần tài khoản, chỉ đọc kho công khai.
- **Bong bóng nhúng**: trình duyệt cưỡng chế danh sách website được phép bằng CSP.
- **Chrome extension**: bong bóng trên mọi trang nội bộ, chọn đoạn văn bản để hỏi, phân phối bằng chính sách doanh nghiệp.
- **Trợ lý vận hành**: trả lời cách vận hành từ cẩm nang 15 bài, tra trạng thái thật, dựng nháp luồng. Không tự lưu gì.

— KẾT QUẢ VÀ KIẾN TRÚC

Đang chạy trên server, mỗi khối một bộ trọn vẹn

19 bộ

kiểm thử API chạy thật, 0 lỗi; 16 bộ chạy thẳng vào bản deploy

67 /67

kịch bản đầu cuối: cán bộ, khách hàng, nhúng, định tuyến, nhật ký

22 /22

kịch bản tấn công đối kháng bị chặn

174

kiểm thử đơn vị · 7 kịch bản trình duyệt, gồm nạp Chrome extension thật

DỮ LIỆU DEMO	KHDN	KHCN	VẬN HÀNH	PHÁP CHẾ
Văn bản mô phỏng	8	8	7	7
Trợ lý	4	2	3	3
Báo cáo có biểu đồ	2	1	2	—
Biểu mẫu · Kỹ năng	1 · 3	1 · 2	1 · 3	1 · 1

25 công cụ · 5 lịch chạy · toàn bộ văn bản và số liệu là mô phỏng.

Mô hình	GreenNode MaaS (VNG Cloud) · Gemma 4 31B cho hỏi đáp, GLM 5.2 cho dựng luồng · lớp provider chuẩn OpenAI, đổi model bằng một dòng cấu hình
Tri thức	Postgres + pgvector · ranh giới dữ liệu là bảng và khoá ngoại, một truy vấn lọc cả đơn vị và trạng thái văn bản
Agent	LangGraph có checkpoint trong Postgres · dừng giữa chừng chờ duyệt, tiếp tục đúng chỗ
Nền	FastAPI · Next.js · Redis + RQ (lập chỉ mục, báo cáo, lịch cron) · Presidio

— LỘ TRÌNH VÀ LỜI KẾT

AI trong ngân hàng không thiếu năng lực. Nó thiếu một khung để dùng chung, dùng an toàn, và để lại vết.

Hôm nay

Bản chạy được

4 khối, 5 mặt tiếp xúc, 5 lớp quản trị, kiểm thử chạy thật trên server.

Tháng 1–2

Thí điểm một khối

Văn bản thật của một khối, SSO nội bộ, bộ câu hỏi vàng đo tỉ lệ trích dẫn đúng Điều.

Tháng 3–4

Mở rộng theo khối

Mỗi khối tự tạo kho, trợ lý, kỹ năng; nối API lỗi và BPM thật; gửi báo cáo qua email.

Tiếp theo

Hỏi kèm ảnh chứng từ

Gemma trên GreenNode đã đọc được ảnh; cần lớp che PII cho ảnh trước khi mở.

DEMO

59-153-246-116.sslip.io

MÃ NGUỒN

Gửi kèm hồ sơ cùng hướng dẫn chạy và tài khoản demo

DỮ LIỆU

100% mô phỏng · không dùng dữ liệu thật của MSB, TNTalent, TNEX

Xin cảm ơn.